

# 齐鲁工业大学《C++面向对象技术》2023-2024 年

## 第一学期期末试卷

姓名: \_\_\_\_\_ 考场号: \_\_\_\_\_ 座位号: \_\_\_\_\_ 得分 \_\_\_\_\_

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

| 试卷卷面成绩 |   |   |   |   |   | 课程考<br>核成绩<br>占% | 平时成<br>绩占% | 课程考<br>核成绩 |
|--------|---|---|---|---|---|------------------|------------|------------|
| 题号     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六                |            |            |
| 得分     |   |   |   |   |   |                  |            |            |

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

### 一、单项选择题（共 20 分）

1. 以下关于类的构造函数的描述中，错误的是（ ）
  - A. 构造函数可以重载
  - B. 构造函数不能声明为虚函数
  - C. 构造函数在对象创建时自动调用
  - D. 构造函数必须声明为 public 权限
2. 若类 A 定义了拷贝构造函数，则系统（ ）
  - A. 仍会自动生成默认拷贝构造函数
  - B. 不会自动生成默认拷贝构造函数
  - C. 会生成但被覆盖
  - D. 生成规则与普通成员函数相同
3. 关于友元函数的描述，正确的是（ ）
  - A. 友元函数可以访问类的所有成员
  - B. 友元函数属于类的成员函数
  - C. 友元函数的声明必须在类的 public 部分
  - D. 友元函数不能访问类的私有成员
4. 以下哪项不是面向对象的三大特性（ ）
  - A. 封装
  - B. 继承
  - C. 多态
  - D. 抽象
5. 派生类的构造函数执行顺序是（ ）
  - A. 先执行派生类构造函数，再执行基类构造函数
  - B. 先执行基类构造函数，再执行派生类构造函数
  - C. 仅执行派生类构造函数
  - D. 仅执行基类构造函数

6. 虚函数的作用是 ( )
- A. 提高函数执行效率
  - B. 实现运行时多态
  - C. 隐藏基类函数
  - D. 强制派生类重写函数
7. 以下关于抽象类的描述, 错误的是 ( )
- A. 抽象类不能实例化对象
  - B. 抽象类必须包含纯虚函数
  - C. 派生类必须实现基类的所有纯虚函数才能实例化
  - D. 抽象类可以包含普通成员函数
8. 类模板的实例化是指 ( )
- A. 定义类模板的过程
  - B. 用具体类型替代模板参数生成具体类的过程
  - C. 类模板的成员函数定义
  - D. 类模板的继承
9. STL 中 vector 的底层数据结构是 ( )
- A. 链表
  - B. 动态数组
  - C. 二叉树
  - D. 哈希表
10. 以下代码中, 能正确定义常对象的是 ( )
- A. `const MyClass obj;`
  - B. `MyClass const obj();`
  - C. `MyClass obj const;`
  - D. `const MyClass* obj;`

## 二、多项选择题 (共 15 分)

1. 以下关于 C++ 虚函数的描述中, 正确的有 ( )
- A. 虚函数必须在基类中声明
  - B. 派生类中重写虚函数时, 函数签名必须与基类完全一致
  - C. 含有纯虚函数的类是抽象类, 不能实例化
  - D. 虚函数表 (vtable) 是在运行时动态生成的
2. 以下属于类成员访问权限的有 ( )
- A. `public`
  - B. `protected`
  - C. `private`
  - D. `friend`
3. 关于继承方式的描述, 正确的有 ( )
- A. `public` 继承时, 基类 `public` 成员在派生类中保持 `public`
  - B. `protected` 继承时, 基类 `public` 成员在派生类中变为 `protected`
  - C. `private` 继承时, 基类 `protected` 成员在派生类中变为 `private`
  - D. 继承方式不影响基类私有成员的访问权限
4. 以下哪些情况需要显式定义拷贝构造函数 ( )

- A. 类中包含指针成员并管理动态内存
  - B. 类中包含引用成员
  - C. 类中包含不可拷贝的成员（如流对象）
  - D. 类中仅包含基本数据类型成员
5. 以下关于多态的描述，正确的有（ ）
- A. 静态多态通过函数重载和模板实现
  - B. 动态多态通过虚函数和继承实现
  - C. 多态性允许不同对象对同一消息做出不同响应
  - D. 所有成员函数都可以声明为虚函数

### 三、判断题（共 10 分）

- 1. 类的私有成员只能在类的成员函数中访问，派生类的成员函数也无法访问。（ ）
- 2. 模板分为函数模板和类模板，实例化后生成具体的函数或类。（ ）
- 3. 析构函数可以声明为虚函数，用于确保派生类析构函数被正确调用。（ ）
- 4. 友元关系可以继承，派生类自动获得基类的友元关系。（ ）
- 5. const 成员函数不能修改类的任何成员变量，包括 mutable 修饰的变量。（ ）

### 四、填空题（共 15 分）

- 1. 在 C++ 中，实现多态的关键机制是\_\_\_\_\_和虚函数表。
- 2. 若基类指针指向派生类对象，通过该指针调用虚函数时，实际调用的是\_\_\_\_\_的虚函数。
- 3. 类模板的成员函数若在类外定义，需要使用\_\_\_\_\_语法指定模板参数。
- 4. 当类中包含动态分配的成员时，需要显式定义\_\_\_\_\_以避免浅拷贝问题。
- 5. 纯虚函数的定义形式是在虚函数声明后加上\_\_\_\_\_。

### 五、程序分析题（共 20 分）

- 1. 分析以下程序的输出结果（10 分）。

```cpp

**include <iostream>**

using namespace std;

class A {

public:

    A() { cout << "A 构造 "; }

    ~A() { cout << "A 析构 "; }

};

class B : public A {

public:

    B() { cout << "B 构造 "; }

    ~B() { cout << "B 析构 "; }

};

```
int main() {
    B* b = new B();
    delete b;
    return 0;
}
...

```

2. 指出以下程序中的错误并说明原因（10 分）。

```
```cpp
include <iostream>

using namespace std;
class Shape {
public:
    virtual double area() { return 0; }
};
class Circle : public Shape {
private:
    double r;
public:
    Circle(double radius) : r(radius) {}
    double area() const { return 3.14 * r * r; } // 错误 1
};
int main() {
    Shape s; // 错误 2
    Circle c(5);
    Shape* p = &c;
    cout << p->area();
    return 0;
}
...

```

## 六、综合设计题（共 20 分）

设计一个图形类层次结构，要求包含基类 Shape，派生类 Circle（圆）和 Rectangle（矩形）。具体要求如下：

- （1）Shape 类包含纯虚函数 area() 用于计算面积；
- （2）Circle 类包含私有成员半径 r，构造函数初始化 r，并实现 area() 函数（公式： $\pi r^2$ ，取  $\pi=3.14$ ）；
- （3）Rectangle 类包含私有成员长 length 和宽 width，构造函数初始化 length 和 width，并实现 area() 函数（公式： $\text{length} \times \text{width}$ ）；
- （4）主函数中创建 Circle（半径 3）和 Rectangle（长 5、宽 4）对象，使用基类指针指向派生类对象，调用 area() 函数输出各自面积（输出格式示例：“圆的面积：28.26；矩形的面积：20”）。